电气人员作业资格授权与电气作业管理授权

目的

根据集团Electrical Safety Manual 及SOG-ELE-163要求对电气资格级别进行分级、授权，对电气作业管理进行授权。

范围

林德大中华区负有管理责任的各个现场。

电气作业资格授权与电气作业管理授权

电气资格级别

级别	资格/培训	许可的作业	典型工作职能	特殊/例外情形	人员
1	没有专门的培训	打开/关闭250V常用电压及以下的设备(例如灯，风扇，交流电等)	机械人员、助手、轮班人员		
			配送员，货运助理	授权人员可以操作卡车上安装的设备(如泵)电路。 不允许进行维护或故障排除。	
2	林德电气安全手册和政策的培训	中/低压设备的远程分/合操作；	轮班工程师，生产助理，机械工程师	1.有低压电工作业证，并经L4人员培训和批准的人，可就地分/合操作低压馈线断路器/开关、插拔抽屉。 2. 对于通过单一拉合空开来启停辅助油泵的操作，在得到电气4级资质人员的培训和授权后（电气安全/电气操作/单线图），操作人员可以单一拉或合辅助油泵的空开。	
	工作许可证和上锁挂牌培训				
	高压断路器摇进摇出的理论和实践培训	通过内置的电动进出机构远程摇进摇出中压断路器； 签发电气作业的工作许可证PTW/HWP；	轮班负责人	有高压电工作业证，经L5人员培训和批准的人，可进行就地分/合高压断路器、手动摇进摇出断路器	
3	电气控制电路故障诊断和维修的培训	至本地常用电压(250V)的电路诊断	轮班工程师		
	阅读和理解电气接线图，仪表接线图，SLD等的培训。		仪表工程师、仪表技术员	电气回路/电气设备的维修，必须由L4或以上的人认证的人	
4	电气专业学位或文凭，学制3年或以上	低压MCC单元的插拔和停送电操作； 低压空气断路器、塑壳断路器/开关的就地分合操作； 签发1000V以下电气作业的电气隔离支持证书（电气第二种工作票）； 签发1000V以下非电气作业的电气隔离支持证书（危险能量上锁挂牌安全作业票）； 三相1000V以下系统的诊断和维修；	值班电工、电气技术员	如果有15年以上低压电气工作经验或者被5级人员认证有能力，可以免除学位/文凭要求；	**程功、王浩、王俊友**
	低压电工作业证				
	4级培训模块	电气系统故障复位		只有在5级人员的建议下，才能复位接地故障	
5	电气专业学历，学制4年以上	所有电气设备的操作、检查和测试； 所有电气系统控制部分的诊断；	电气工程师、可靠性电气人员	如果有15年以上高压电气工作经验或者被5级人员认证，可以免除学位/文凭	**刘玉龙**

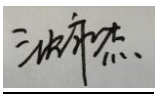
		签发电气隔离支持证书（电气第一种工作票、第二种工作票、危险能量上锁挂牌安全作业票），监护电气承包商； 1000V以上系统作业的承包商技术资格； 根据批准的MOC调整继电器设定和电路变更；		要求；	
	高压电工作业证				
	3年以上相关经验	所有电气设备的维修； 保护设定的调整； 电路改造；		电气级别的能力批准人基于国家管理/可靠性中心技能领导	
	5级培训模块				

备注：如果满足具体的培训要求，较高级别的员工可以胜任较低级别的工作。

电气作业管理授权

类别	要求	人员
胜任电气人员	· 持有应急管理局颁发的、与工作范围电压等级对应的电工作业证并得到定期的培训和复审。 · 拥有4级或以上电气资格级别。 · 接受过林德PTW和SOG-ELE-163电气安全规范的培训，熟悉现场电气系统和设备，能够从电气设备中辨别出带电的部件，并能够确定带电部件的标称电压，有一年以上电气工作经验。 · 清楚电气作业中的电击和电弧风险，并熟悉相关的安全风险控制措施和PPE要求，会执行电气隔离挂牌上锁程序，可签发电气隔离支持证书（电气第二种工作票、危险能量上锁挂牌安全作业票）。 · 掌握电气安全用具、绝缘工具和测试设备的使用。	**程功、王浩、王俊友**
电气负责人	· 持有应急管理局颁发的、与工作范围电压等级对应的电工作业证并得到定期的培训和复审。 · 拥有4级或以上电气资格级别。 · 接受过林德PTW和SOG-ELE-163电气安全规范的培训，掌握现场电气系统和设备，能够从电气设备中辨别出带电的部件，并能够确定带电部件的标称电压，有三年以上电气工作经验。 · 会识别电气作业中的电击和电弧风险，并能确定和执行相应的安全控制措施和PPE要求，确定相应的监护级别，签发电气隔离支持证书。视不同的监护级别，他们不必一直呆在现场，但要做好定期的现场监视。 · 掌握电气安全用具、绝缘工具和测试设备等的使用。	**刘玉龙**

运行支持平台电气专家批准:

姓名:  **日期: 2024.3.16**

现场管理负责人批准:

姓名: _____ **日期:** _____